



Pendekatan Transkriptomik dan Desain Gene Editing CRISPR/Cas9 Secara In Silico terhadap Gen IL13RA2 sebagai Kandidat Terapeutik Fibrosis Paru

Kelompok Reguler 12

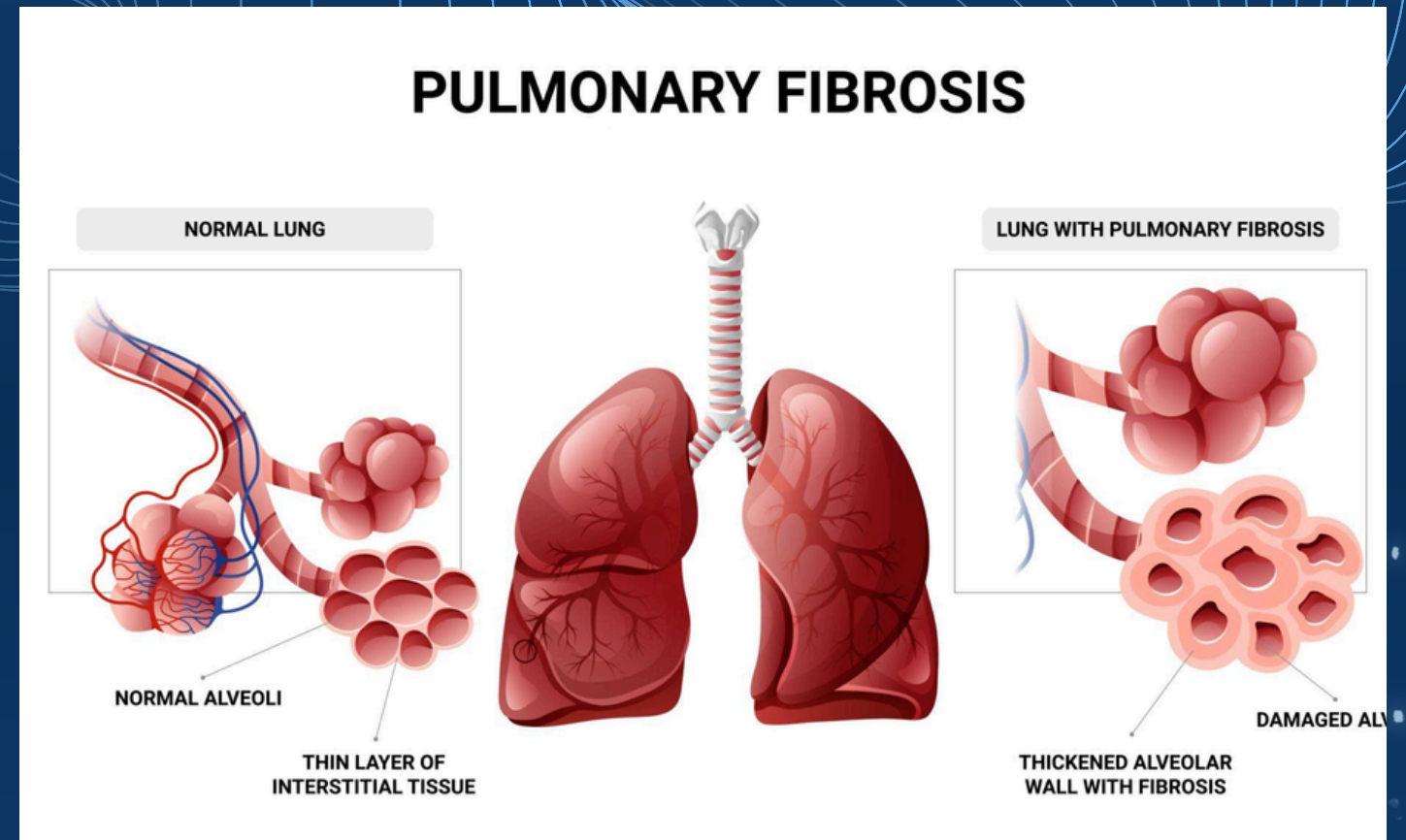
Zipora Ichranuani N.C. (513231)
Nazmi Soufi Alnifari (522512)
Puti Emilia Z.H.S.P. (517676)

Juanita Aldriantika (522079)
Arkanti Anggita Putri (518217)



LATAR BELAKANG

- Fibrosis paru merupakan penyakit restriktif akibat penumpukan kolagen dan matriks ekstraseluler berlebih yang merusak alveolus secara permanen.
- Kondisi ini dapat dipicu oleh infeksi berat, cedera paru, maupun ventilasi mekanis yang memicu inflamasi dan proses EMT melalui peningkatan TGF- β .
- Terapi yang tersedia saat ini hanya mampu memperlambat progres penyakit sehingga diperlukan pendekatan terapi baru yang lebih spesifik.
- Penelitian ini memanfaatkan analisis transkriptomik dan CRISPR/Cas9 untuk menargetkan gen regulator fibrosis seperti IL13RA2.



Metode

Dataset

- **Dataset GEO: GSE47460**
- **Platform: Agilent Microarray**
- **284 sampel paru manusia**
 - 193 fibrosis
 - 91 kontrol normal

Parameter Analisis
Adjusted P-value < 0,05
Analisis berdasarkan LogFC dan
B-statistic



1. Analisis Differentially Expressed Genes (DEGs) menggunakan paket limma di RStudio



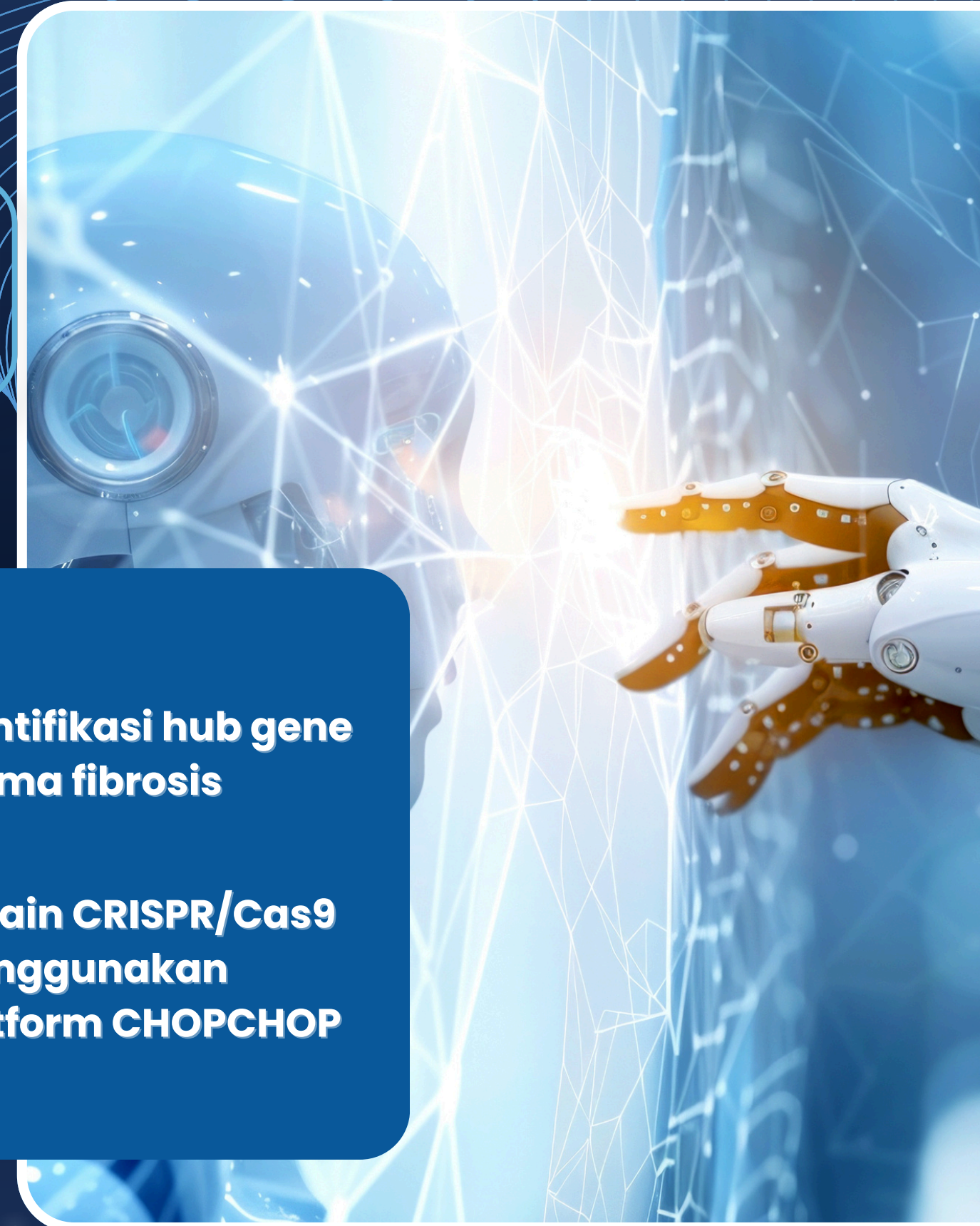
2. Visualisasi data menggunakan Volcano Plot dan Heatmap

3. Analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway



4. Identifikasi hub gene utama fibrosis

5. Desain CRISPR/Cas9 menggunakan platform CHOPCHOP



Hasil & Pembahasan

Fig. 1. Volcano Plot sebaran Differentially Expressed Genes (DEGs) pada dataset GSE47460 (Fibrosis vs Normal)

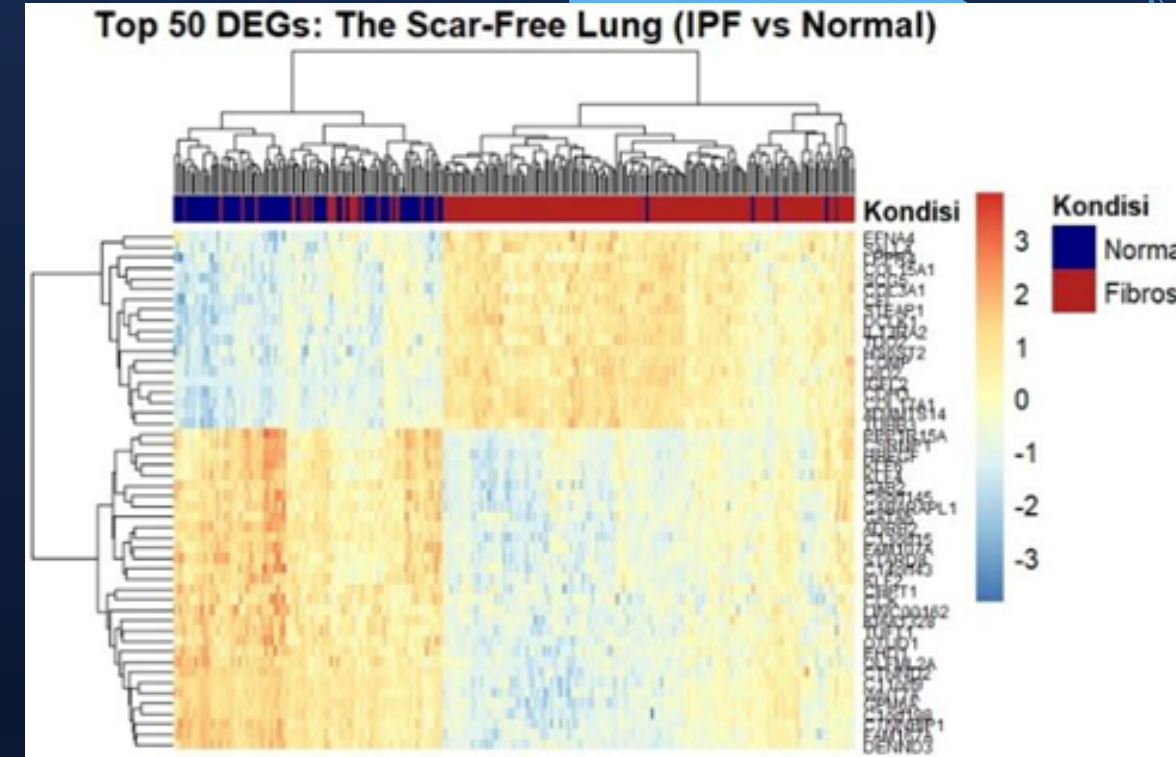
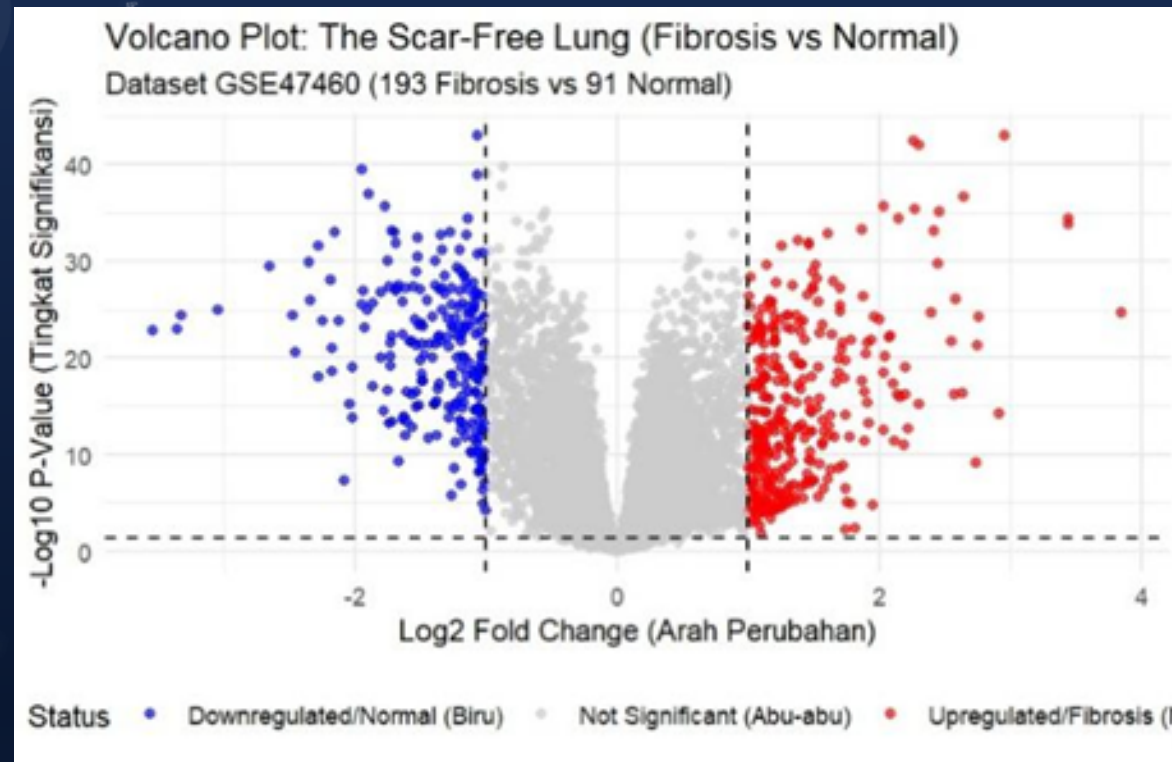


Fig. 2. Heatmap klasterisasi hierarkis 50 DEGs teratas, menunjukkan polarisasi ekspresi sistemik antar kelompok klinis

Fig. 3. Barplot pengayaan Gene Ontology (GO) kategori Biological Process pada kelompok gen profibrotik

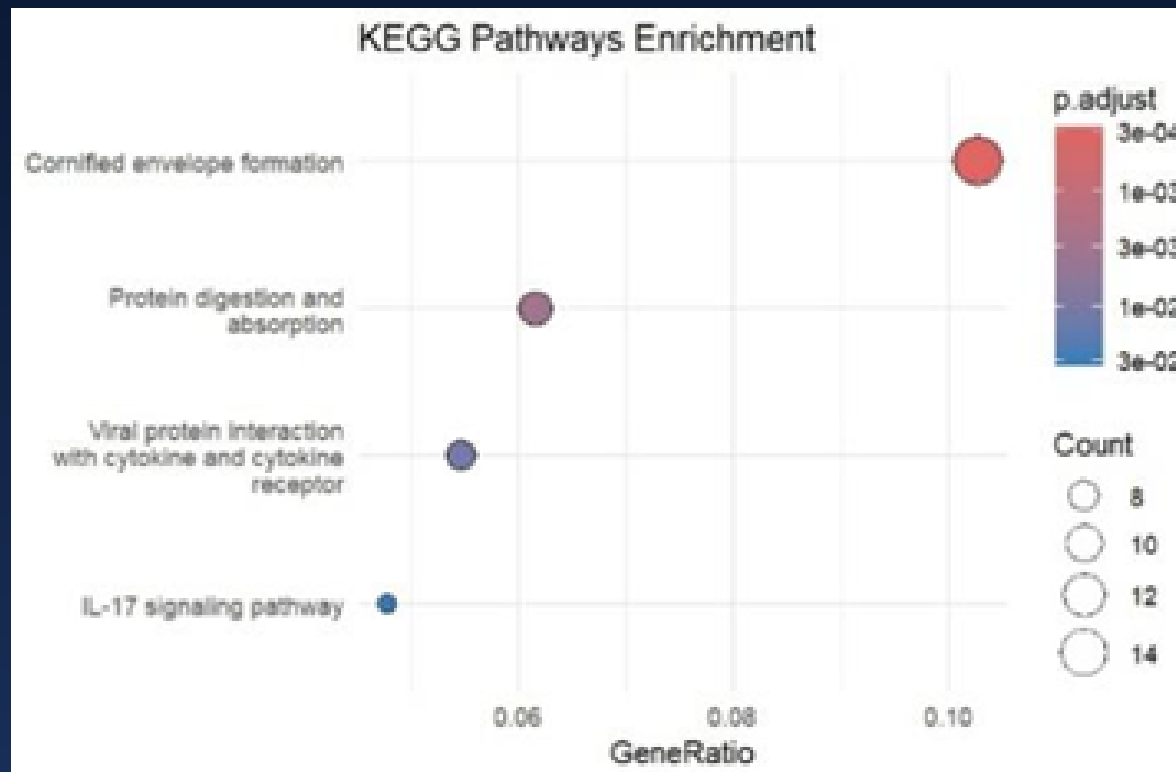
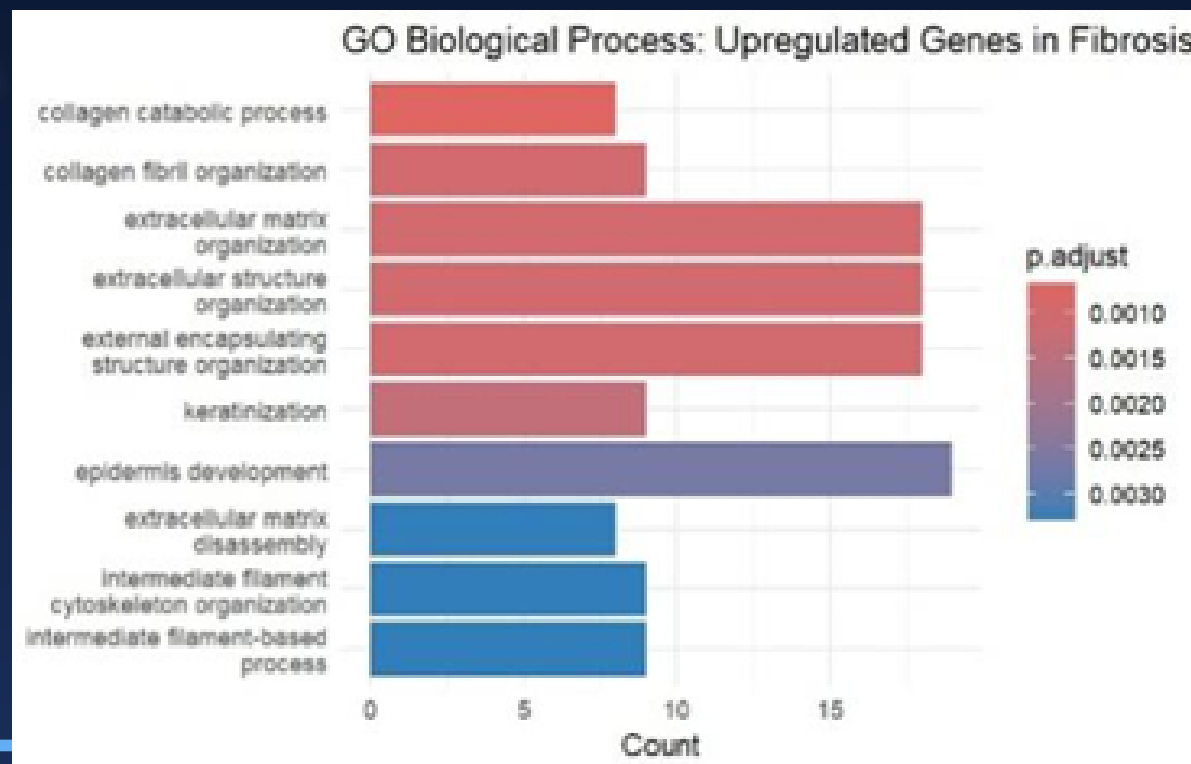


Fig. 4. Dotplot pengayaan KEGG Pathway yang menyoroti kaskade interaksi sitokin pada proses fibrosis

Hasil & Pembahasan

Simbol Gen	Nama Gen	Nilai Perubahan (logFC)	Nilai Signifikansi (adj.P.Val)	Status Regulasi
IL13RA2	interleukin 13 receptor, alpha 2	2.95	7,41×10 ⁻⁴⁰	Upregulated (Fibrosis)
CDH3	cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental)	2.26	1,91×10 ⁻³⁹	Upregulated (Fibrosis)
SCG5	secretogranin V (7B2 protein)	2.31	3,97×10 ⁻³⁹	Upregulated (Fibrosis)

Tabel 1. Profil statistik fitur genetik teratas hasil penapisan analisis ekspresi diferensial (DEG) menggunakan paket limma pada dataset GSE47460

Tabel 2. Spesifikasi oligonukleotida dari desain sgRNA tersebut beserta pasangan primer untuk keperluan amplifikasi in vitro

Komponen	Sekuens Oligonukleotida (5' → 3')	Lokasi / Produk	Efisiensi	Off-Target
sgRNA (Rank 1)	TCTTCGATAGGTCTTC ACCT	chrX (Sense)	63.34%	0 (MMO-MM2)
Primer Forward	GTGGTATTTATGCACT GGCAAA	229 bp	-	0
Primer Reverse	CAAAAGCAGACCGGT TACAAAT	229 bp	-	0

Tantangan

- Efikasi delivery system CRISPR/Cas9 masih rendah.
- Penebalan mukosa paru fibrosis menghambat penetrasi agen terapeutik.
- potensi degradasi enzimatis dan respons imunogenik terhadap kompleks protein Cas9
- Penargetan spesifik menuju sel miofibroblas masih menjadi kendala.

Prospek penelitian lanjutan

- Integrasi simulasi Molecular Docking untuk memodelkan interaksi ligan–reseptor pada sel paru.
- Pengembangan vektor penghantar berbasis AAV dan Lipid Nanoparticles (LNP).
- Modifikasi permukaan vektor untuk meningkatkan presisi penargetan seluler.
- Pengembangan strategi immune evasion guna mengurangi respons imun terhadap Cas9.
- Optimalisasi efikasi penyuntingan gen IL13RA2 pada lingkungan mikro paru.

Kesimpulan

- ✓ 1 Analisis transkriptomik berhasil mengidentifikasi gen IL13RA2 sebagai biomarker potensial fibrosis paru.
- ✓ 2 Jalur EMT dan interaksi sitokin berperan penting dalam progres penyakit
- ✓ 3 CRISPR/Cas9 berpotensi menjadi terapi gen presisi untuk menghambat fibrosis paru.
- ✓ 4 Pendekatan bioinformatika mampu mempercepat identifikasi target terapeutik secara efisien.

Referensi

Bao, W., Ji, P., Xi, W., Chimed, G., Liu, Z. dan Ping, Y., 2026. Genome editing of Spp1 by inhalable CRISPR/Cas9 formulation for treating pulmonary fibrosis. *Journal of Controlled Release*, 389, p.114424. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2025.114424>.

Chakrabarti, M., Phillips, M., Dhar, R., Herron, A., Kubinak, J.L., Wilson, K., Murphy, E.A., Azhar, M. dan Evans, C.E., 2025. Regulation of inflammatory lung injury and repair by transforming growth factors. *American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology*, 329(5), pp.L539-L554. Available at: <https://doi.org/10.1152/ajplung.00154.2025>.

Chirag, B.M., Priyanka, P.V. dan Subhashini, 2026. Integrative transcriptomic profiling of differentially expressed genes to identify potential biomarkers and repurposable therapeutic candidates in idiopathic pulmonary fibrosis. *Human Gene*, 47, p.201533. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.humgen.2026.201533>.

Liu, H., Yang, X., Qi, F., Li, X., Liu, Y., Liu, G. dan Lin, X., 2025. YAP activity protects against ventilator-induced lung injury. *Frontiers in Physiology*, 16, p.1578901. Available at: <https://doi.org/10.3389/fphys.2025.1578901>.

Perez-Favila, A., Garza-Veloz, I., Hernandez-Marquez, L.d.S., Gutierrez-Vela, E.F., Flores-Morales, V. dan Martinez-Fierro, M.L., 2024. Antifibrotic Drugs against Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Pulmonary Fibrosis Induced by COVID-19: Therapeutic Approaches and Potential Diagnostic Biomarkers. *International Journal of Molecular Sciences*, 25, p.1562. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijms25031562>.

Pi, P., Zeng, Z., Zeng, L., Han, B., Bai, X. dan Xu, S., 2023. Molecular mechanisms of COVID-19-induced pulmonary fibrosis and epithelial-mesenchymal transition. *Frontiers in Pharmacology*, 14, p.1218059. Available at: <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1218059>.